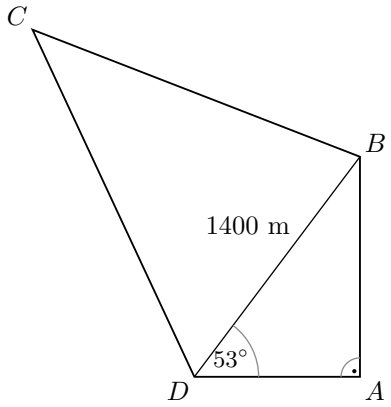
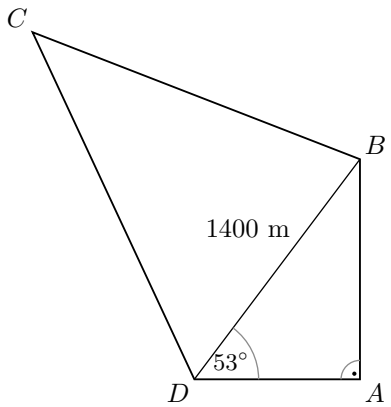
sin, cos, tan mehr

Seite gesucht · Gleichung aufstellen · Winkel gesucht

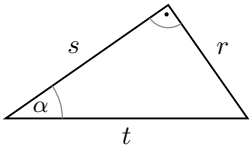
nach P10 ’21 · 3a **1.** Gegeben ist das Viereck ABCD mit der Diagonale BD = 1400 m. Bei A ist ein rechter Winkel. Die Seite DC ist 1950 m lang. Bei D ist der Winkel zwischen DA und DB 53° groß und der Winkel zwischen DB und DC 62°. Bei B ist der Innenwinkel ∠ABC = 112° groß. Zeige mit einer Rechnung, dass die Strecke AB etwa 1118 m lang ist.



nach P10 ’21 · 3b **2.** Gegeben ist das Viereck ABCD mit der Diagonale BD = 1400 m. Bei A ist ein rechter Winkel. Die Seite DC ist 1950 m lang. Bei D ist der Winkel zwischen DA und DB 53° groß und der Winkel zwischen DB und DC 62°. Bei B ist der Innenwinkel ∠ABC = 112° groß. Berechne die Länge der Strecke AD.



nach P10 ’20 · 1c **3.** Schreibe $\tan\alpha$ als Verhältnis zweier Seiten des abgebildeten Dreiecks.

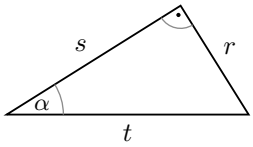


$\tan\alpha =$ _____

1: 1118 m | 2: 842,5 m | 3: r/s

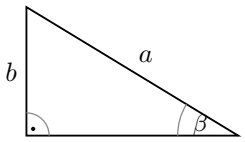
nach P10 '20 · 1j **4.** Für x gilt die Gleichung $\sin 30° = \frac{9}{x}$. Gib den Wert von x an.

nach P10 '19 · 1h **5.** Schreibe $\sin\alpha$ als Verhältnis zweier Seiten des abgebildeten Dreiecks.



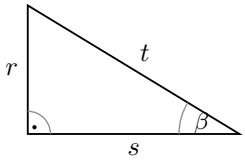
$\sin\alpha =$ _____

nach P10 '18 · 1g **6.** Im abgebildeten Dreieck ist a die Hypotenuse, b die Kathete gegenüber von β. Kreuze die Gleichung an, mit der man β berechnen kann:



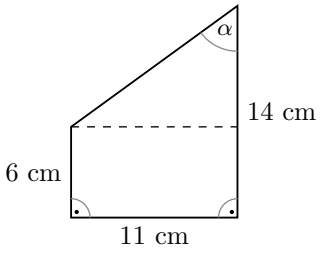
☐ $\sin\beta = \frac{a}{b}$ ☐ $\cos\beta = \frac{a}{b}$ ☐ $\sin\beta = \frac{b}{a}$

nach P10 '17 · 1j **7.** Schreibe $\sin\beta$ als Verhältnis zweier Seiten des abgebildeten Dreiecks.



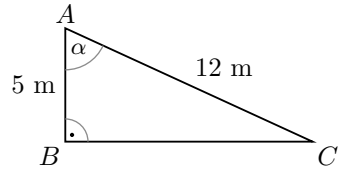
$\sin\beta =$ _____

nach P10 '20 · 5b **8.** Eine Schachtel hat als Seitenfläche ein Trapez mit zwei rechten Winkeln: Die Grundseite ist 11 cm lang, die linke Seite 6 cm und die rechte Seite 14 cm hoch; beide stehen senkrecht auf der Grundseite. Die obere Seite verläuft schräg. Berechne den Winkel α oben rechts zwischen der rechten Seite und der schrägen Seite.

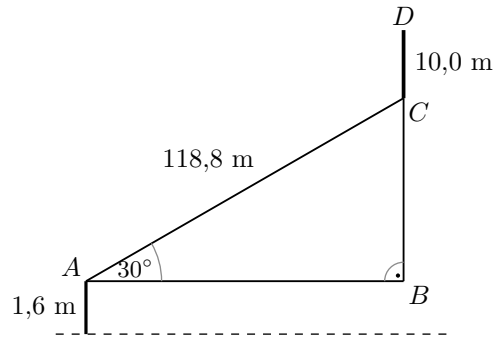


4: 18 | 5: r/t | 6: $\sin\beta = \frac{b}{a}$ | 7: r/t | 8: 54,0°

nach P10 ’19 · 3b **9.** Beim Fußballtraining spielen sich drei Kinder den Ball zu: Amir steht bei A, Ben bei B, Chris bei C. Zwischen Ben und Amir sind es 5 m, zwischen Amir und Chris 12 m. Bei B ist ein rechter Winkel; der Winkel bei A heißt α. Zeige mit einer Rechnung, dass α etwa 65° groß ist.

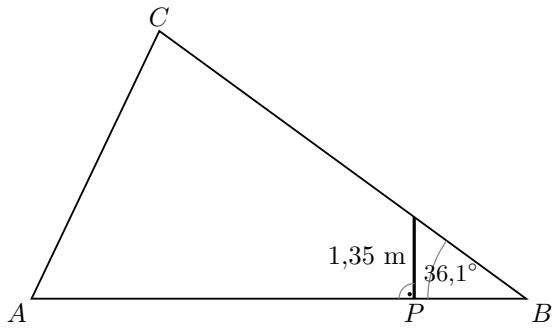


nach P10 ’18 · 4d **10.** Lea will die Höhe eines Berges bestimmen. Auf der Bergspitze C steht eine 10,0 m hohe Aussichtsplattform, ihre Spitze heißt D. Lea peilt von einem Punkt A aus, der 1,6 m über dem Boden liegt. Zur Bergspitze C misst sie gegenüber der Waagerechten 30°, zur Plattformspitze D 34°. B ist der Punkt senkrecht unter C auf der Höhe von A; bei B ist ein rechter Winkel. Der Winkel zwischen den beiden Peillinien heißt γ, der Winkel bei D im Dreieck ACD heißt δ. Gegeben: AC = 118,8 m. Ermittle die Höhe des Berges über dem Boden. Gib an, wie hoch über dem Boden die Spitze D der Plattform liegt.

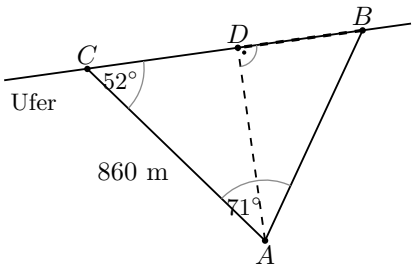


9: 65° | 10: 61,0 m; 71,0 m

nach P10 ’17 · 4b **11.** Ein Dachboden hat als Querschnitt das Dreieck ABC. Die Dachschräge AC ist 4,90 m lang. Der Winkel bei A beträgt 64,4°, der Winkel bei B 36,1°; der Winkel bei C heißt γ. Auf dem Boden AB steht im Punkt P eine senkrechte Wand, die genau bis zur Dachschräge BC reicht. Sie ist 1,35 m hoch. Berechne den Abstand von P bis B.



nach P10 ’16 · 7c **12.** An einem Fluss liegen der Bioladen C, eine Brücke D und eine Anlegestelle B auf einer Geraden am Ufer, in dieser Reihenfolge. Von einem Ausflugslokal A führt ein 860 m langer Weg zum Bioladen; vom Bioladen bis zur Brücke sind es 530 m. Die Strecke AD steht senkrecht auf dem Ufer. Am Bioladen ist der Winkel zwischen den Wegen nach A und nach D 52° groß, am Lokal der Winkel zwischen den Richtungen nach C und nach B 71°. Auch von der Anlegestelle B soll ein neuer Weg direkt zur Brücke D führen. Ermittle die Länge von BD. Gegeben: AD ≈ 677 m.



Originale: P10 2021 · 3a, P10 2021 · 3b, P10 2020 · 1c, P10 2020 · 1j, P10 2019 · 1h, P10 2018 · 1g, P10 2017 · 1j, P10 2020 · 5b, P10 2019 · 3b, P10 2018 · 4d, P10 2017 · 4b, P10 2016 · 7c

11: 1,85 m | 12: 440 m

sin, cos, tan Lösungen · mehr

1.	**AB ≈ 1118 m**	AB = 1400 · sin 53° ≈ 1118,1 m ≈ 1118 m
2.	**AD ≈ 842,5 m**	AD = 1400 · cos 53° ≈ 842,5 m
3.	**tan α = r/s**	tan α = r/s
4.	**x = 18**	x = $\frac{9}{\sin 30°} = \frac{9}{0{,}5} = 18$
5.	**sin α = r/t**	sin α = r/t
6.	**sin $\beta = \frac{b}{a}$**	sin β = b/a (dritte Option)
7.	**sin β = r/t**	sin β = r/t
8.	**α ≈ 54,0°**	Unterschied der Seiten 14 − 6 = 8 cm; tan $\alpha = \frac{11}{8} \Rightarrow \alpha = \tan^{-1}(\frac{11}{8}) \approx 54{,}0°$
9.	**α ≈ 65°**	cos $\alpha = \frac{5}{12} \Rightarrow \alpha = \cos^{-1}(\frac{5}{12}) \approx 65{,}4° \approx 65°$
10.	**Berghöhe ≈ 61,0 m; D liegt auf 61,0 + 10,0 ≈ 71,0 m**	BC = 118,8 · sin 30° ≈ 59,4 m; Berghöhe = BC + 1,6 ≈ 61,0 m; D liegt auf 61,0 + 10,0 ≈ 71,0 m
11.	**PB ≈ 1,85 m**	PB = $\frac{1{,}35}{\tan 36{,}1°} \approx 1{,}85$ m
12.	**BD ≈ 440 m**	∠CAD = 90° − 52° = 38°; ∠DAB = 71° − 38° = 33°; BD = 677 · tan 33° ≈ 440 m